

Guía de estudio + cuaderno en limpio — Γ : la viscosidad como amortiguación estructural

Compañero de gamma_viscosidad_amortiguacion_estructural_molina2026.md. Nivel: estudiante de pregrado con cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales básicas, y mecánica de fluidos introductoria (Cauchy, Navier-Stokes, número de Reynolds). No hace falta haber leído los papers compañeros (weld Clifford, atlas de sectores) en detalle — este cuaderno reconstruye lo mínimo necesario de cada uno cuando aparece. Cada sección re-deriva la matemática paso a paso, no solo cita el resultado: si el paper dice “verificado numéricamente”, aquí se muestra, cuando es razonable, el cálculo cerrado detrás.

Parte I — Guía de estudio

Pregunta central

El paper hace una apuesta concreta: que γ , el único parámetro de la ecuación de movimiento de GSF sin significado físico fijado de antemano, es la viscosidad cinemática cuando esa ecuación se instancia en el dominio de fluidos — no “se parece a”, sino que la identidad $v=c^2/\gamma$ reproduce datos reales sin ajustar nada. Para creer eso hace falta seguir tres piezas, en este orden:

1. ¿Por qué esta asignación concreta de S,A,I,R y no otra? (Parte II, §1 — el protocolo de selección, no una elección de conveniencia.)
2. ¿Por qué la ecuación de Stokes/Navier-Stokes sale de la EOM general de GSF, y no se postula aparte? (Parte II, §2 — un límite singular con teoremas de convergencia citables, más una derivación de covarianza galileana que vale la pena hacer a mano.)
3. ¿Qué evidencia hay de que $\gamma=v$ funciona, más allá de la consistencia algebraica? (Parte II, §3-4, datos tabulados; y Parte II §6, el resultado de mayor interés aplicado: la transición subcrítica en tubería, con una derivación cerrada del escalamiento Re^2 que el paper solo cita como verificado numéricamente.)

Prerrequisitos mínimos (reconstruidos aquí, no asumidos)

- Qué es Γ . Basta saber que Γ es una matriz real 4×4 que se parte en dos piezas, $\Gamma = \Gamma_s + \Gamma_a$: Γ_s es simétrica (10 componentes independientes) y se llama el sector Fuerza; Γ_a es antisimétrica (6 componentes) y se llama el sector Campo. Esta partición no es una elección: es lo que le pasa automáticamente a cualquier producto de dos vectores en álgebra geométrica, $uv = u \cdot v + u \wedge v$ — la parte simétrica es el producto punto (un escalar), la antisimétrica es el producto cuña (un bivector). El paper del weld deriva, a partir de dos axiomas mínimos, que Γ tiene que vivir exactamente en $M_4(\mathbb{R})$ — este cuaderno no repite esa derivación, la usa como dada.
- Qué es SAIR. Cuatro “roles” abstractos que cualquier sistema dinámico llena con variables físicas concretas: S (escalar, “qué es”), A (vector, “qué haría sin restricciones”), I (vector, “qué hace dado el entorno”), R (vector, “cuál es el contexto/restricción”). La Fuerza es $F = S \cdot A$; el Campo es $\mathcal{F} = I \wedge R$ (un bivector, dual de un producto cruz en $\mathbb{R}^3$).
- La ecuación de movimiento (EOM), citada sin re-derivar aquí:

$$\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} - c^2 \nabla^2 \Gamma + \nabla_\Gamma P(\Gamma, \rho) = N(t).$$

Es literalmente la ecuación de un oscilador amortiguado y forzado, pero para una matriz en vez de un número: $\ddot{\Gamma}$ es inercia, $\gamma \dot{\Gamma}$ es fricción, $-c^2 \nabla^2 \Gamma$ es un término de onda/difusión espacial, $\nabla_\Gamma P$ es la fuerza restauradora de un potencial, y $N(t)$ es ruido/forzaje externo.

- Cauchy y Navier-Stokes de un curso estándar de mecánica de fluidos: la ecuación de momento $\rho Du/Dt = \nabla \cdot \sigma + f$, y su forma newtoniana $\rho Du/Dt = -\nabla p + \mu \nabla^2 u + f$.

Mapa lógico

EOM general de GSF (citada del weld/atlas)

|
v

§1: diccionario SAIR en fluidos <- protocolo de seleccion (Gram-fuerza + trabajo)
 $S=\rho$, $A=Du/Dt$, $I=u$, $R=\nabla$ <- NO es la escalera vieja ($S=\rho, A=u, I=\omega, R=h$)
 | esa violaba el axioma A1 (I, R deben ser grado 1)
 v
 §2.1: 3 limites con nombre fisico -> Stokes (lineal, sin adveccion)
 (friccion alta / amplitud chica / escala corta)
 |
 v
 §2.2: covarianza galileana -> Navier-Stokes completo (con adveccion)
 |
 v
 §3: $\nu = c^2(\rho)/\gamma$ <- la operacionalizacion central del paper
 |
 v
 §4: datos sin ajustar §6: transicion subcritica en tuberia
 (24 ordenes de magnitud, ($G_{\max} \sim Re^2$, origen exacto en el sector Γ_a ,
 γ proporcional a ρ) no en el gradiente del potencial)

Igual que en los otros cuadernos del programa: §1-2 son álgebra/cinemática (qué variable física llena cada slot, qué ecuación sale de ahí), §3-6 son verificación/dinámica (¿coincide con datos reales?, ¿qué predice el mecanismo?). No conviene mezclarlas al leer.

Parte II — El cuaderno en limpio

§1. El diccionario SAIR en fluidos, paso a paso

1.0 Por qué esto no es arbitrario: el protocolo de selección

Antes de asignar nada, hay una regla que limita las opciones: por el Axioma A1 del weld, A , I , R tienen que ser los tres vectores de grado 1 (en $\mathbb{R}^3$: flechas ordinarias, no bivectores ni pseudoescalares). Eso ya descarta, de entrada, cualquier asignación donde I o R sean cosas como “vorticidad” o “helicidad” (que son de grado 2 o 3). Dentro de los candidatos de grado 1 que sobran, dos mecanismos deciden cuál va en cada slot:

- Mecanismo (a), Gram-fuerza. $\Gamma_s = S \cdot A$ tiene que reproducir, sin ajustar nada, una ley de fuerza ya conocida e independiente.
- Mecanismo (b), trabajo/potencia. Entre dos candidatos de grado 1 que sobreviven (a), el que hace $I \cdot A \neq 0$ de forma genérica (no accidental) va a I ; el que se anula por una identidad geométrica pura (no por una restricción particular del flujo) va a R .

1.1 Aplicando el mecanismo (a): por qué A es la aceleración material, no la velocidad

La ecuación de Cauchy (balance de momento de cualquier medio continuo) es

$$\rho \frac{Du}{Dt} = \nabla \cdot \sigma + f.$$

El lado izquierdo, $\rho Du/Dt$, es “densidad por aceleración” — la parte inercial de la fuerza. Si probamos $S = \rho$ y $A = Du/Dt$:

$$\Gamma_s = S \cdot A = \rho \frac{Du}{Dt},$$

que es exactamente el lado izquierdo de Cauchy. Ningún otro par (S, A) de grado compatible lo logra sin reajustar unidades o introducir un factor extra — en particular, $A = u$ (la velocidad misma, la elección más obvia a primera vista) no funciona: ρu no es una fuerza ni tiene sus unidades, es un flujo de masa. Esto es el mismo patrón que en Newton, donde A es la aceleración $\ddot{x}$ y no la velocidad $\dot{x}$ — la razón formal es la misma en ambos casos: bajo un boost galileano $v \rightarrow v + v_0$, la velocidad cambia, pero la aceleración de un flujo dado por una ley $a = g(r)$ no cambia. A tiene que ser lo invariante.

1.2 Aplicando el mecanismo (b): por qué I es la velocidad, calculado explícitamente

Con $A = Du/Dt$ ya fijado, quedan dos candidatos de grado 1 para I y R : la velocidad u y el gradiente ∇ (tratado como generador vectorial formal). El criterio de trabajo pregunta: ¿cuál de los dos, puesto en el slot I , da $I \cdot A \neq 0$ de forma genérica?

Cálculo para $I = u$:

$$u \cdot \frac{Du}{Dt} = u \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u \right).$$

Usa la identidad de cálculo vectorial $u \cdot \partial_t u = \frac{1}{2} \partial_t |u|^2$ (la regla del producto aplicada a $u \cdot u$) y análogamente para el término convectivo: $u \cdot (u \cdot \nabla)u = \frac{1}{2} (u \cdot \nabla) |u|^2$. Sumando,

$$u \cdot \frac{Du}{Dt} = \frac{1}{2} \frac{\partial |u|^2}{\partial t} + \frac{1}{2} (u \cdot \nabla) |u|^2 = \frac{D}{Dt} \left(\frac{|u|^2}{2} \right).$$

Esto no es cero en general — es exactamente la tasa de cambio de la energía cinética específica. Pasa el criterio (b): es genérico, no accidental, y tiene significado físico preciso.

¿Por qué no $R = \nabla p$ (el gradiente de presión)? Es la elección “obvia” para lo que completa la ecuación, pero falla el criterio de trabajo de una forma sutil que vale la pena entender: $u \cdot \nabla p$ no se anula por una identidad geométrica, solo se reduce a una divergencia pura ($\nabla \cdot (pu) - p \nabla \cdot u$) bajo la restricción adicional de incompresibilidad ($\nabla \cdot u = 0$). Eso es una propiedad del flujo, no del álgebra — no cuenta como el tipo de anulación limpia que el criterio (b) pide para R .

El candidato que sí se anula por identidad pura: el vector de Lamb $u \times \omega$. El producto triple escalar con un vector repetido es idénticamente cero:

$$u \cdot (u \times \omega) = 0 \quad \text{siempre,}$$

porque $a \cdot (a \times b) = \det[a, a, b] = 0$ (un determinante con dos filas iguales es cero — es álgebra lineal pura, no física). Este es exactamente el mismo mecanismo por el que el campo magnético no hace trabajo sobre una carga en electromagnetismo ($qv \cdot (v \times B) = 0$). Pero ω (vorticidad) es de grado 2 — no puede ocupar R directamente (violaría A1). El vector de grado 1 que genera ω por cuña con u es ∇ mismo:

$$\omega = \nabla \times u = u \wedge \nabla \quad (\text{via dualidad de Hodge}).$$

Por eso $R = \nabla$, no ∇p : el candidato correcto es el generador formal, no la presión.

1.3 La tabla resultante, y qué es derivado vs. asignado

Rol SAIR	Variable	Grado	Por qué
S	densidad ρ	0	fija junto con A por mecanismo (a)
A	aceleración material Du/Dt	1	$S \cdot A$ = lado izquierdo de Cauchy, exacto
I	velocidad u	1	$I \cdot A = D(u ^2/2)/Dt$, genérico $\neq 0$
R	∇ (generador formal)	1	genera Γ_a por cuña con I , sin hacer trabajo

El Campo no se asigna, se deriva:

$$\Gamma_a = I \wedge R = u \wedge \nabla = \nabla \times u = \omega.$$

La vorticidad es literalmente la parte antisimétrica del tensor de deformación $\partial_j u_i$ — no un cuarto grado que alguien eligió, sino lo que sale automáticamente de tener I y R ya fijados. La helicidad $h = u \cdot \omega$, si aparece en algún cálculo, es el invariante pseudoescalar de Γ_a (análogo a $E \cdot B$ en electromagnetismo), nunca un slot SAIR propio.

Dónde queda la presión. No ocupa ningún grado — es el multiplicador de Lagrange de la restricción $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (descomposición de Leray-Hodge: cualquier campo vectorial se separa en una parte libre de divergencia y un gradiente puro; la presión es precisamente el gradiente que hay que restar para mantener $\mathbf{u}$ incompresible). Entra como forzaje termodinámico del entorno, no como grado de libertad interno de Γ .

1.4 La identidad de Lamb, completa

La descomposición que separa la parte de gradiente (presión) de la parte irreducible (vorticidad) usa esta identidad de cálculo vectorial, que vale la pena tener a mano:

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{|\mathbf{u}|^2}{2} \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}.$$

Derivación rápida (notación índice, convención de suma): $[(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}]_i = u_j \partial_j u_i$. Usa $u_j \partial_j u_i = u_j \partial_i u_j - u_j (\partial_i u_j - \partial_j u_i) = \partial_i (\frac{1}{2} u_j u_j) - u_j \epsilon_{ijk} \omega_k \cdot (\text{signo})$, que tras acomodar signos con el tensor de Levi-Civita da exactamente $\partial_i (|\mathbf{u}|^2/2) - (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega})_i$. Este es el paso algebraico que separa, dentro del término de advección, lo que va a la presión de lo que vive en Γ_a .

§2. De la EOM general a Stokes y Navier-Stokes

2.1 Los tres límites, explicados uno por uno

La EOM completa es de segundo orden en el tiempo y tiene un término no lineal ($\text{adj}(\Gamma)$, que aparece en la fuerza del potencial). Stokes, en cambio, es de primer orden y lineal. Para pasar de una a la otra hacen falta tres límites, cada uno con un nombre físico preciso:

1. Fricción alta ($\varepsilon = 1/(\gamma T) \rightarrow 0$, con T una escala de tiempo característica del sistema). Intuición: si la fricción γ es muy grande comparada con la escala de tiempo de interés, el término de inercia $\ddot{\Gamma}$ se vuelve despreciable frente a $\gamma \dot{\Gamma}$ — la ecuación efectivamente “pierde memoria” de la aceleración y pasa a primer orden. Este es exactamente el límite de Smoluchowski-Kramers de la dinámica de Langevin de alta fricción (un resultado estándar de procesos estocásticos, Nelson 1967), no una aproximación ad hoc de este paper.
2. Amplitud pequeña ($|\mathbf{v}| \sim \varepsilon \rightarrow 0$). El término no lineal $\text{adj}(\Gamma)$ escala como el cuadrado de la amplitud de la perturbación, así que para perturbaciones pequeñas se vuelve subdominante frente a los términos lineales.
3. Escala corta ($L \ll c$, equivalente a número de Mach bajo). El término de “masa estructural” (el que le da a Γ una longitud de pantalla $\ell = c$) se vuelve despreciable frente al término difusivo $c^2 \nabla^2 \Gamma$ cuando la escala espacial de interés es mucho menor que c . Es el límite incompresible estándar de mecánica de fluidos (Mach bajo), con teoremas de convergencia publicados (Schochet 2010; Lions-Masmoudi 1998).

Cada uno de estos tres es un teorema de convergencia ya publicado en su propio dominio — el aporte de este paper no es demostrarlos de nuevo, es identificar que los tres, aplicados simultáneamente a la EOM de GSF, dan exactamente Stokes:

$$\partial_t v_i = \nu_{\text{kin}} \nabla^2 v_i - \frac{1}{\rho} \partial_i p, \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \nu_{\text{kin}} = \frac{c^2(\rho)}{\gamma}.$$

Lo que está probado y lo que no. La forma del límite y su existencia están demostradas (cada eslabón es un teorema citable). Lo que falta es la constante explícita C de la cota $\|\Gamma - u\| \leq C \cdot \max(\varepsilon, \text{Ma}, L/c)$ en el formalismo matricial específico de Γ — adaptar esa cota desde los papers originales (que hablan de campos escalares/vectoriales, no de una matriz 4×4) queda como trabajo pendiente, nombrado así en el propio paper.

2.2 De Stokes a Navier-Stokes: la covarianza galileana, derivada a mano

Esta es la pieza de álgebra que el paper resume en una frase (“verificado simbólicamente”) y que vale la pena hacer completa, porque es el tipo de cálculo que un estudiante debería poder repetir solo.

La pregunta. Bajo un cambio de marco de referencia con velocidad constante $\mathbf{V}$ (un boost galileano), $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{V}t$, $t' = t$: ¿qué forma de derivada temporal es invariante?

El cálculo. Un campo f tiene dos descripciones, $f(x, t)$ en el marco original y $f'(x', t')$ en el marco que se mueve con V , relacionadas por $f'(x', t') = f(x, t)$ con $x = x' + Vt'$ (mismo punto físico, descrito en las dos coordenadas). Deriva respecto a t' manteniendo x' fija, usando la regla de la cadena:

$$\left. \frac{\partial f'}{\partial t'} \right|_{x'} = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_x \cdot \underbrace{\frac{\partial t}{\partial t'}}_{=1} + \nabla_x f \cdot \underbrace{\frac{\partial x}{\partial t'} \Big|_{x'}}_{=V} = \partial_t f + V \cdot \nabla f.$$

Es decir: la derivada parcial temporal sola no es invariante — al cambiar de marco, adquiere un término extra $V \cdot \nabla f$ que depende de la velocidad relativa entre los marcos. Un término $\partial_t(\cdot)$ suelto en una ecuación de campo no puede ser, por sí solo, la forma correcta de una ley física que debe verse igual en todo marco inercial.

La reparación. La velocidad del fluido se transforma como cualquier velocidad bajo un boost galileano: $u' = u - V$ (la velocidad medida en el marco que se mueve con V es menor en V). Ahora arma la derivada material en el marco primado y sustituye:

$$\frac{D' f'}{Dt'} = \partial_{t'} f' + (u' \cdot \nabla') f' = (\partial_t f + V \cdot \nabla f) + [(u - V) \cdot \nabla f] = \partial_t f + (u \cdot \nabla) f = \frac{Df}{Dt}.$$

Los términos en V se cancelan exactamente. $D/Dt = \partial_t + (u \cdot \nabla)$ es la única combinación de primer orden que es invariante de forma bajo un boost galileano — no es un ingrediente que Navier-Stokes añade por fuera, es lo que la covarianza exige que aparezca en cualquier dinámica de continuo, incluida la instancia fluida de la EOM de GSF.

Conclusión de la sección. Sustituyendo $\partial_t \rightarrow D/Dt$ en los slots de flujo ya fijados en §1, y usando la identidad de Lamb de §1.4 para separar la parte de gradiente (presión) de la parte irreducible (Γ_a), se recupera exactamente

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla) u = \nu \nabla^2 u - \frac{1}{\rho} \nabla p + f, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

Navier-Stokes completo, con el término de advección incluido, sale del mismo postulado de asignación de grados que Stokes — sin ningún parámetro ni postulado adicional. La única frontera que queda abierta aquí es puramente algebraica (el weld $\text{Clifford} \rightarrow M_4(\mathbb{R})$), no específica de fluidos.

§3. La operacionalización de γ

La identidad central del paper:

$$\nu_{\text{kin}} = \frac{c^2(\rho)}{\gamma} \iff \gamma = \frac{c^2(\rho)}{\nu_{\text{kin}}}.$$

Con esto, el número de Reynolds (adimensional, $\text{Re} = vL/\nu$) se reescribe en términos del parámetro estructural de la EOM:

$$\text{Re} = \frac{vL}{\nu_{\text{kin}}} = \frac{vL\gamma}{c^2(\rho)}.$$

Léelo así: Re es, salvo el factor geométrico vL , el inverso de γ — amortiguación alta (γ grande) es viscosidad alta es Stokes (Re bajo); amortiguación baja es inviscido/Euler (Re alto). Este es el puente conceptual que conecta §2 (la reducción a Stokes) con §6 (qué pasa cuando Re no es bajo, y el flujo empieza a transicionar).

La frontera nombrada aquí, y que conviene no perder de vista en las secciones siguientes: la rigidez de campo $c^2(\rho)$ viene de una ley de escala del programa GSF más amplio, no establecida en los papers compañeros citados — se usa como hipótesis de entrada. A las densidades de cualquier fluido terrestre, esa ley predice c^2 efectivamente constante, lo cual es lo que permite que §4 convierta razones de γ en razones puras de viscosidad tabulada (ver más abajo por qué eso es válido incluso sin conocer el valor absoluto de c^2).

§4. Los datos, y por qué “sin ajustar nada” es una afirmación verificable

4.1 Por qué las razones de viscosidad no necesitan conocer c^2

Si c^2 es (aproximadamente) la misma constante para dos fluidos A, B a densidades terrestres, entonces

$$\frac{\gamma_A}{\gamma_B} = \frac{c^2/\nu_A}{c^2/\nu_B} = \frac{\nu_B}{\nu_A}.$$

El c^2 se cancela — la razón de amortiguaciones estructurales es, exactamente, la razón inversa de viscosidades cinemáticas tabuladas. Esto es lo que permite comparar mercurio con manto terrestre (24 órdenes de magnitud de diferencia) sin necesitar el valor absoluto de c^2 ni de γ : es una predicción sobre razones, verificable con datos de ingeniería estándar, sin ningún parámetro libre nuevo — el único supuesto es que ambos fluidos comparten la misma densidad estructural ρ (un supuesto explícito, nombrado en el paper, no verificado independientemente).

Nota de honestidad aritmética. El resumen del paper dice “veinticuatro” órdenes de magnitud, no veinticinco — es una corrección de una versión anterior, verificada por script (code/verificacion_razones_viscosidad.py): el rango real es 24.4, y el manto terrestre en particular reproduce con $\sim 11\%$ de diferencia (es un valor de orden de magnitud citado en la literatura, no una medición de precisión), mientras el resto de la tabla reproduce con $< 1\%$.

4.2 $\gamma \propto \rho$: por qué 0.1% en cinco décadas es un resultado fuerte

Para el aire, la viscosidad cinemática obedece $\nu \propto 1/\rho$ (dato experimental estándar, válido en régimen continuo) sobre presiones de 10^{-3} a 10 atm — cinco órdenes de magnitud de densidad. Combinando esto con c^2 aproximadamente constante en ese rango (la misma saturación de §3):

$$\gamma = \frac{c^2}{\nu} \propto \frac{1}{1/\rho} = \rho.$$

La proporcionalidad $\gamma \propto \rho$ no se ajusta — se deriva de combinar dos hechos ya establecidos independientemente ($\nu \propto 1/\rho$ del aire, y c^2 constante a esas densidades). Que la predicción resultante coincida a 0.1% con la medición es la confirmación más fuerte del paper de la relación estructural entre γ y la densidad.

4.3 La calibración absoluta es condicional, y hay que leerla así

Todo lo anterior son razones. Para pasar a un valor absoluto de γ hace falta una hipótesis adicional, no una medición: que $c^2(\rho_{\text{agua}}) \approx c_{\text{luz}}^2$. Bajo esa hipótesis, $\gamma_{\text{agua}} \approx 9 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$, con un tiempo de relajación estructural de orden 10^{-23} s — un número que el paper marca explícitamente como predicción condicional, no medición, precisamente porque descansa en una hipótesis teórica no verificada. Vale la pena que el estudiante note la diferencia de estatus entre esta sección (condicional) y las dos anteriores (verificadas contra datos tabulados).

§5. La identidad acústica-electromagnética, en una frase

En el límite sin vorticidad y sin fuentes ($\Gamma_a = 0$), la EOM se reduce a la ecuación de onda sin masa $\square\varphi = 0$ para el potencial de velocidad — el mismo mecanismo estructural que da el fotón libre en el paper compañero de electromagnetismo. La analogía acústica-electromagnética clásica (Bergmann 1946), ya conocida y usada en cloaking acústico, se relee aquí como una consecuencia estructural: ambos fenómenos son instancias del mismo sector $\det = 0$ ($\gamma \approx 0$, régimen de onda) del mismo objeto algebraico, no una analogía formal entre dos ecuaciones parecidas.

§6. La transición subcrítica en tubería: derivación completa del escalamiento Re^2

Esta es la sección de mayor interés aplicado del paper, y la que más vale la pena reconstruir a mano — el paper cita “verificado numéricamente: pendiente log-log de 2.000” sin mostrar de dónde sale ese 2. Aquí sí se muestra.

6.1 Qué es un operador no normal, y por qué importa

Reteniendo el término de segundo orden que la reducción a Stokes descarta (§2.1, límite de fricción alta), la EOM linealizada alrededor de un estado base da un sistema de primer orden en $Y = (\delta\Gamma, \delta\bar{\Gamma})$:

$$\dot{Y} = \mathcal{A}Y, \quad \mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{L}_{\bar{\Gamma}} & -\gamma I \end{pmatrix}.$$

Un operador $\mathcal{A}$ es normal si conmuta con su propio adjunto, $\mathcal{A}\mathcal{A}^\top = \mathcal{A}^\top\mathcal{A}$. Una matriz simétrica o antisimétrica real siempre es normal; una matriz genérica no. La propiedad importante: si $\mathcal{A}$ es normal, sus autovalores determinan todo el comportamiento de $\|e^{\mathcal{A}t}\|$ (crece o decae monótonamente, sin sorpresas). Si $\mathcal{A}$ NO es normal, puede haber amplificación transitoria enorme — $\|e^{\mathcal{A}t}\|$ puede crecer mucho antes de decaer, incluso si todos los autovalores tienen parte real negativa (estable a largo plazo). Este es exactamente el mecanismo detrás de la transición subcrítica: el flujo en tubería es linealmente estable (ningún autovalor cruza a inestable) pero perturbaciones pequeñas se amplifican transitoriamente lo suficiente como para disparar no-linealidades y turbulencia — el mecanismo de “estabilidad hidrodinámica sin autovalores” de Trefethen et al. (1993).

6.2 El resultado en tres pasos, cada uno con su porqué

Paso 1 — diagonal prohíbe el crecimiento. Si Γ (y por tanto $\mathcal{L}_{\bar{\Gamma}}$) es puramente diagonal, $\mathcal{A}$ es simétrica por bloques de una forma que la hace normal: no hay acoplamiento fuera de la diagonal, así que $G_{\max} = 1$ para todo Re — ninguna amplificación transitoria es posible. El mecanismo lift-up necesita, por definición, acoplamiento entre componentes distintas (una componente “alimenta” a otra), que no puede vivir en la diagonal.

Paso 2 — el gradiente del potencial no puede darlo (no-go demostrado, no observado). Este es el paso más bonito del argumento. El Hessiano de cualquier potencial $P(\Gamma)$ es simétrico, porque las derivadas parciales mixtas conmutan (teorema de Schwarz/Clairaut):

$$\frac{\partial^2 P}{\partial \Gamma_{ij} \partial \Gamma_{kl}} = \frac{\partial^2 P}{\partial \Gamma_{kl} \partial \Gamma_{ij}}.$$

Simétrico $\Rightarrow$ normal $\Rightarrow$ diagonalizable con autovalores reales $\Rightarrow$ ningún crecimiento transitorio posible por construcción, sea cual sea la forma detallada de P . Este resultado descarta, de una vez, que cualquier perturbación no simétrica de la EOM desnuda de Γ (sin el término convectivo) alcance el escalamiento Re^2 : verificado numéricamente que un acoplamiento no normal genérico (construido a mano, sin la estructura lift-up específica) da solo $G_{\max} \sim \text{Re}^1$, no Re^2 — la no-normalidad genérica es necesaria pero no suficiente.

Paso 3 — el término convectivo sí lo da, y no es un ingrediente ajeno. El acoplamiento lift-up correcto sale, exactamente, de linealizar el término convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ alrededor de un perfil de cizalla base $U(y)$: la parte $(\mathbf{u}' \cdot \nabla)U$ acopla la componente normal u'_y dentro de la ecuación de u'_x con coeficiente $S = \partial_y U(y)$ (la cizalla del flujo base). Esto no es un ingrediente añadido para este resultado: es exactamente el mismo término que §2.2 ya mostró que la covarianza galileana obliga a incluir. El acoplamiento resultante es $u'_y \rightarrow u'_x$ pero no al revés — genuinamente fuera de la diagonal, vive en Γ_a , no en el gradiente.

6.3 El cálculo cerrado: de dónde sale exactamente Re^2

Aquí está la derivación completa que el paper resume con “verificado numéricamente”. El operador lift-up mínimo, de primer orden, con daño $1/\text{Re}$ en ambas componentes y acoplamiento de cizalla c :

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -1/\text{Re} & 0 \\ c & -\chi/\text{Re} \end{pmatrix}.$$

Caso $\chi = 1$ (defectivo, bloque de Jordan). Escribe $\mathcal{A} = -\frac{1}{\text{Re}}I + cE$ con $E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $E^2 = 0$ (nilpotente), la exponencial de matriz trunca exacta: $e^{ctE} = I + ctE$. Entonces

$$e^{\mathcal{A}t} = e^{-t/\text{Re}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ ct & 1 \end{pmatrix}.$$

El valor singular más grande de esta matriz, para $ct \gg 1$, es aproximadamente $|ct|$ (la entrada que crece). Así que $\|e^{At}\| \approx ct e^{-t/\text{Re}}$. Maximiza sobre t :

$$\frac{d}{dt} (ct e^{-t/\text{Re}}) = c e^{-t/\text{Re}} \left(1 - \frac{t}{\text{Re}}\right) = 0 \implies t^* = \text{Re}.$$

En $t = t^*$: $\|e^{At^*}\| \approx c \text{Re} e^{-1} = c \text{Re}/e$. Por tanto

$$G_{\max} = \|e^{At^*}\|^2 \approx \frac{c^2 \text{Re}^2}{e^2}.$$

Ahí está el Re^2 — sale de maximizar $t e^{-t/\text{Re}}$, un cálculo de una variable, cálculo 1. El máximo ocurre en $t^* = \text{Re}$ (el tiempo característico de decaimiento) precisamente porque ahí el crecimiento lineal en t todavía no ha sido vencido por el decaimiento exponencial.

Caso $\chi = 2$ (no defectivo, el modelo de Gustavsson). Resolviendo la EDO componente a componente ($y_1(t) = e^{-t/\text{Re}}$, y sustituyendo en la ecuación de y_2):

$$y_2(t) = c \int_0^t e^{-2(t-s)/\text{Re}} e^{-s/\text{Re}} ds = c \text{Re} (e^{-t/\text{Re}} - e^{-2t/\text{Re}}).$$

Con $s = t/\text{Re}$, maximiza $f(s) = e^{-s} - e^{-2s}$: $f'(s) = -e^{-s} + 2e^{-2s} = 0 \implies e^s = 2 \implies s^* = \ln 2$. En s^* : $f(s^*) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. Entonces

$$y_2^{\max} = \frac{c \text{Re}}{4} \implies G_{\max} \approx \left(\frac{c \text{Re}}{4}\right)^2 = \frac{c^2 \text{Re}^2}{16}.$$

En ambos casos, $G_{\max} \propto \text{Re}^2$ exacto, con una constante puramente geométrica (e^2 o 16, según la estructura del bloque) que no depende de Re — esto es lo que el paper llama “el prefactor geométrico fijado desde el álgebra del operador”, y por qué el ajuste log-log da pendiente 2.000: la potencia 2 no es un ajuste, sale de maximizar $t e^{-t/\text{Re}}$ o $e^{-t/\text{Re}} - e^{-2t/\text{Re}}$, cuyo máximo escala linealmente con Re en ambos casos, y se eleva al cuadrado al pasar de norma a $G = \|\cdot\|^2$.

6.4 Qué se puede afirmar, y qué no

Formulación precisa (para no sobre-reclamar). El escalamiento Re^2 no sale de la EOM desnuda de Γ con cualquier perturbación no simétrica (descartado en el Paso 2). Sale de la instancia fluida completa — Navier-Stokes con su término convectivo (§2.2) — linealizada alrededor de un perfil de cizalla base. Ese perfil $U(y)$ sigue siendo un dato externo, el mismo que exige toda la teoría estándar de estabilidad hidrodinámica (Orr-Sommerfeld/Squire) — no es específico de este marco.

6.5 Comparación con el Re crítico observado

Con una constante geométrica $C \approx 50$ y una amplitud umbral $A_0 \approx 10^{-7}$ (tomadas de Hof et al. 2003, no derivadas), la cadena predice $\text{Re}_c \approx 2200$, en acuerdo razonable con el $\text{Re}_c \approx 2040$ observado. Hay que separar con precisión: - Estructural, derivado: que el escalamiento es Re^2 y no otra potencia; que requiere estrictamente Γ_a activo; que la cizalla no puede venir del sector de gradiente. - Dependiente de literatura: el valor numérico exacto de Re_c , que necesita C y A_0 medidos experimentalmente, no derivados de la EOM.

Un segundo régimen de la misma ecuación explica la diferencia cualitativa tubería/canal: el canal transita por un mecanismo modal (Tollmien-Schlichting, $\text{Re}_c \approx 5772$); la tubería, donde ese modo es linealmente estable para todo Re , transita por el mecanismo no modal de crecimiento transitorio en $\text{Re}_c \approx 2040$. Mismo objeto Γ , misma ecuación — lo que distingue los regímenes es la geometría, no un parámetro distinto del fluido.

Figuras y scripts reutilizables de code/

- `pieza2_transient_growth.py` — reproduce exactamente los cálculos cerrados de §6.3 (Partes A-B), el no-go del gradiente (Parte E), y la derivación de la cizalla desde el término convectivo (Parte F). Es el script que vale la pena correr en paralelo con esta sección.
- `verificacion_razones_viscosidad.py` — reproduce la tabla de §4.1 desde los valores de v citados; confirma los ~ 24.4 órdenes de magnitud y el 11% de diferencia del manto terrestre.
- `caso_iron_bridge_united_pipeline.py` — caso de ingeniería real (oleoducto de lechada, United Pipeline Systems) que aplica el mecanismo de §6 con la librería `models/sair/`, incluyendo la distinción entre el Re_c hidrodinámico de esta sección y el “Re crítico” empírico de depósito de sólidos de la práctica de diseño de lechadas — dos cosas distintas, ver advertencia en el script.

Parte III — Checklist de preguntas abiertas

Para cada una, intenta responderla sin mirar la sección referida — si no puedes, es un hueco real en tu comprensión, no del paper.

1. §1. ¿Por qué $A = Du/Dt$ y no $A = u$? Da la razón formal (invariancia bajo boost), no solo “porque coincide con Cauchy”. $\rightarrow$ §1.1.
2. §1. ¿Por qué $R = \nabla p$ falla el criterio de trabajo, si intuitivamente “presión” parece el candidato correcto para completar la ecuación? $\rightarrow$ §1.2.
3. §2.2. Deriva tú mismo, sin mirar, por qué ∂_t solo no es invariante de forma bajo un boost galileano, y por qué D/Dt sí lo es. $\rightarrow$ §2.2.
4. §6. ¿Por qué un Hessiano nunca puede producir el mecanismo lift-up, sea cual sea la forma detallada del potencial P ? $\rightarrow$ §6.2, Paso 2.
5. §6.3. Repite la maximización de $t e^{-t/Re}$ (caso $\chi = 1$) sin ver la respuesta. ¿En qué t^* ocurre el máximo, y por qué ese valor tiene sentido físico (pista: compáralo con el tiempo de decaimiento $1/Re$)?
6. §4.3. ¿Qué widget de la cadena de razonamiento distingue la calibración absoluta de γ (§4.3) de las razones de viscosidad (§4.1)? ¿Por qué una es condicional y la otra no?
7. Fuera de este cuaderno, pregunta abierta real: la constante C explícita del teorema de convergencia a Stokes (§2.1) no está adaptada al formalismo matricial de Γ . ¿Qué tendría que pasar para cerrarla? (No hay respuesta en el paper — es investigación futura nombrada.)

Parte IV — Tabla de estatus única

#	Resultado	Estatus	Nota
1	Diccionario SAIR en fluidos ($S=\rho, A=Du/Dt, I=u, R=\nabla$)	[D]/[V]	mecanismos (a)/(b), sin autorreferencia
2	$\Gamma_a = I \wedge R = \nabla \times u = \omega$ derivado, no asignado	[D]	identidad algebraica directa
3	Identidad de Lamb ($u \cdot \nabla)u = \nabla(\frac{1}{2}u^2) - u \times \omega$	u	$\frac{1}{2}u^2 - u \times \omega$
4	Stokes como límite singular (3 condiciones)	[D] forma / [F] constante explícita	cada eslabón, teorema citado; adaptación matricial pendiente
5	Navier-Stokes completo vía covarianza galileana	[D]	D/Dt es la única forma invariante de 1er orden bajo boost
6	$v = c^2(\rho)/\gamma$	[DEF] operacionalización central	no un teorema, la definición que el resto del paper prueba útil

#	Resultado	Estatus	Nota
7	Razones de viscosidad, ~24.4 órdenes	[V]	verificado por script contra datos citados; supuesto de ρ común, explícito
8	$\gamma \propto \rho$, 0.1% en 5 décadas (aire)	[V]	combina dos hechos ya establecidos, no un ajuste nuevo
9	Calibración absoluta $\gamma_{\text{agua}} \approx 9 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$	[F] condicional	depende de $c^2(\rho_{\text{agua}}) \approx c^2_{\text{luz}}$, no verificado
10	Identidad acústica-EM en $\det=0$	[CE]	consecuencia estructural, no analogía formal
11	Diagonal prohíbe crecimiento transitorio ($G_{\text{max}}=1$)	[D]	matriz normal por construcción
12	No-go: $\nabla^2 P$ no puede dar lift-up	[D]	Hessiano simétrico $\Rightarrow$ normal, teorema de Schwarz
13	Cizalla sale del término convectivo ($S=\partial_y U$)	[D]	mismo término que exige la covarianza galileana de §2.2
14	$G_{\text{max}} \sim \text{Re}^2/C$, cálculo cerrado ($\chi=1$, $\chi=2$)	[D]	derivado aquí explícito, no solo “verificado numéricamente”
15	$\text{Re}_c \approx 2040\text{-}2200$ en tubería, valor numérico	[V] cualitativo, no de primer principio	usa C , A_0 de Hof et al. 2003
16	Escala absoluta de ρ	[F]	abierto, referido al programa más amplio
17	Ley de escala $c^2(\rho)$	[hipótesis de entrada]	no establecida en los papers compañeros citados

Cuaderno de trabajo — Programa Gamma Space Framework. Julio 2026.